

DEVOIR 1 DU PREMIER SEMESTRE DE PHYSIQUE ET CHIMIE Durée :2h

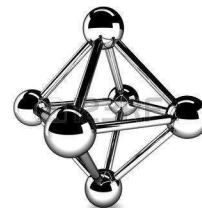
EXERCICE 1 : 4 points

I. Contrôle de connaissances

- I.1. Définir un mélange homogène et donner un exemple.
I.2. Qu'appelle-t-on changement d'état physique ? En citer deux exemples.

II. Donner la bonne réponse avec justification à l'appui :

- Pendant la décantation d'un mélange (eau+cailloux+sable), le dépôt obtenu est :
 - un corps pur
 - un mélange hétérogène
 - un mélange homogène
- Pendant la filtration d'un mélange, l'existence du dépôt s'explique par :
 - Les formes des particules formant ce dépôt
 - Les grosseurs des particules formant ce dépôt
 - La nature des particules formant ce dépôt
- Une eau limpide
 - est toujours un corps pur
 - peut être un mélange homogène
 - est toujours un mélange hétérogène
- La distillation permet de séparer les constituants d'un mélange
 - homogène de liquides de même température d'ébullition
 - homogène de liquides de même température de solidification.
 - hétérogène constitué d'eau et de sel.



EXERCICE 2 : 4 points

Dans un eudiomètre contenant un volume $V = 10\text{cm}^3$ d'un mélange gazeux de dihydrogène et de dioxygène, on fait passer une étincelle électrique.

Après explosion et retour aux conditions initiales, on constate que les $\frac{3}{5}$ du volume initial disparaissent et il reste un gaz dans l'eudiomètre qui provoque une légère explosion à l'approche d'une flamme.

- Donner la nature du gaz résiduel. Calculer son volume.
- Comment identifie-t-on l'autre gaz ? A quelle électrode de l'électrolyseur serait-il recueilli lors d'une électrolyse?
- Déterminer la composition du mélange gazeux initial.
- Calculer la masse d'eau formée.

Données : 32g de dioxygène ou 2g de dihydrogène occupent un même volume de 25L.

EXERCICE 3 : 6 points

Un mobile **A** ponctuel se déplace sur un axe $X'OX$ orienté de droite à gauche. La loi horaire de son mouvement s'écrit : $x_A = 12t - 20$. (x et t sont en unités SI)

- Quelle est la nature précise du mouvement de **A** ? Justifier la réponse.
- Quelle est la vitesse algébrique du mobile et dans quel sens se déplace-t-il ?
- Un mobile **B** part, à l'instant $t = 0$ du point d'abscisse 46m, se déplaçant sur la même droite avec une vitesse constante de valeur algébrique égale à -36 km/h .
 - Tracer l'axe $X'OX$ et y représenter les positions initiales A_0 , B_0 et les vecteurs vitesse $\vec{V}_A$, $\vec{V}_B$ des mobiles **A** et **B**.
 - Ecrire l'équation horaire du mouvement du mobile **B**.
 - Déterminer la date de croisement de ces deux mobiles.

En déduire l'abscisse du lieu de croisement.

- Calculer la distance parcourue par chaque mobile à la date de croisement.
- On suppose maintenant que le mobile **B** part 2 secondes avant le départ du mobile **A**.

Réécrire l'équation horaire du mouvement de **B**. L'origine des espaces est le point **O** et celle des dates ($t=0$) l'instant de départ de **A**.

EXERCICE 4 :

Le mouvement d'un mobile **M** sur un axe $X'OX$ comporte deux phases .Les abscisses des positions à intervalles de temps réguliers $\tau = 20\text{ms}$, par le mobile depuis son départ en **O** (origine des espaces) sont consignées dans le tableau ci-dessous :

	τ	2τ	3τ	4τ	5τ	6τ	7τ	8τ
	5	8	10	11	12	13	14	15

1. Représenter les différentes positions du mobile M en fonction du temps sur l'axe $X'OX$.
 2. Quelle est la date de fin de la première phase du mouvement du mobile M ?
 3. Calculer la vitesse moyenne du mobile entre $t=0$ et $t=2\tau$.
 4. Calculer les vitesses instantanées de M aux dates $t_1=\tau$ et $t_2=2\tau$.
- Représenter les vecteurs vitesses V_1 et V_2 à ces dates (échelle $1\text{cm} \longrightarrow 1\text{m/s}$).
5. En choisissant comme origine des espaces le point O et comme origine des dates la date de début de la deuxième phase.
 - 5.1. Donner la nature du mouvement de la deuxième phase. Justifier.
 - 5.2. Ecrire l'équation horaire du mouvement de la deuxième phase.
 - 5.3. En déduire la position du mobile à la date 200ms.

BON COURAGE !